



CHAPITRE 9

Le transformateur

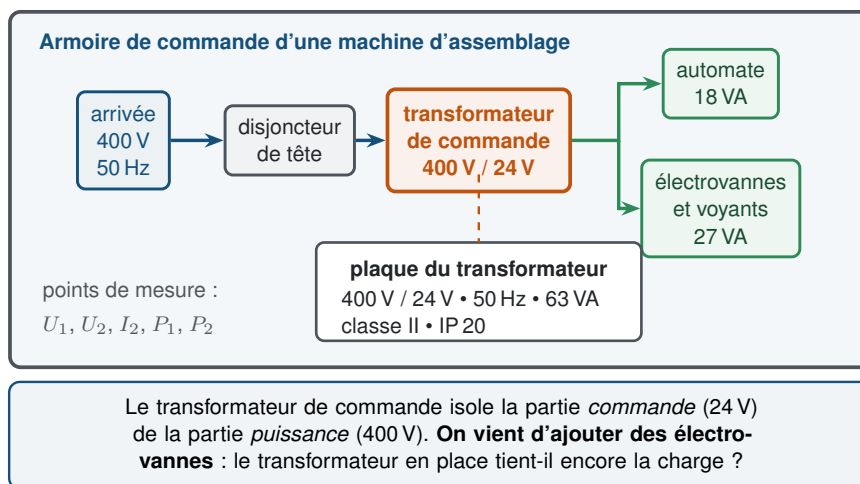
Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Une machine d'assemblage est pilotée depuis une armoire alimentée en 400 V. Un **transformateur de commande** y abaisse la tension à 24 V pour l'automate et les préactionneurs. Le bureau d'études vient d'ajouter trois électrovannes ; le service maintenance se demande si le transformateur en place tient encore la charge.



Problématique. Le transformateur de commande en place peut-il alimenter l'armoire après l'ajout des trois électrovannes ?

Matériel : transformateur de commande 400 V/24 V monté sur platine, autotransformateur de réglage, deux voltmètres, deux ampèremètres, un wattmètre, rhéostat de charge, oscilloscope.

Données fournies

• Plaque du transformateur : 400 V / 24 V — 50 Hz — 63 VA — classe II — IP 20.

• $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$ • transformateur parfait : $U_1 I_1 = U_2 I_2$ • monophasé : $S = U I$ • $\eta = P_2 / P_1$

$$U = U_{\max} / \sqrt{2}.$$

• Consommations des récepteurs 24 V : automate 18 VA ; électrovannes et voyants déjà en place 27 VA ; *trois électrovannes supplémentaires, 9 VA chacune.*

Partie A — S'approprier la situation

3 points

A1. APP Décrire en une phrase la conversion de puissance réalisée par ce transformateur, en précisant ce qui change et ce qui ne change pas entre l'entrée et la sortie. (1,5)

A2. APP Expliquer ce que signifie l'indication 63 VA de la plaque, et pourquoi cette puissance est exprimée en VA plutôt qu'en watts. (1,5)

Partie B — Mesurer le rapport de transformation

5 points

B1. REA Réaliser le montage permettant de mesurer le rapport de transformation. **Faire vérifier le câblage avant toute mise sous tension.** (2)

B2. REA Alimenter le primaire sous $U_1 = 400 \text{ V}$ et relever U_{20} . (1)

	$U_1 \text{ (V)}$	$U_{20} \text{ (V)}$
Mesure à vide		

B3. VAL Calculer le rapport de transformation mesuré, le comparer à celui que donne la plaque, et conclure sur la cohérence des deux valeurs. (2)

Partie C — Le transformateur en charge

5 points

C1. REA Charger le secondaire au rhéostat jusqu'à $I_2 = 1,90 \text{ A}$, qui correspond à la consommation actuelle de l'armoire. Relever U_2 , I_1 , P_1 et P_2 . (2)



U_2 (V)	I_2 (A)	I_1 (A)	P_1 (W)	P_2 (W)
	1,90			

C2. ANA Comparer U_2 en charge à la valeur U_{20} relevée à vide. Ce comportement est-il anormal ? Justifier. (1,5)

C3. VAL Calculer le rendement du transformateur dans ces conditions et indiquer sous quelle forme se dissipe la puissance manquante. (1,5)

Partie D — La charge actuelle est-elle admissible ?

4 points

D1. ANA À partir des consommations fournies, calculer la puissance apparente demandée par l'armoire *avant* l'ajout des trois électrovannes. (2)

D2. VAL Vérifier que ce résultat est cohérent avec le courant I_2 imposé en partie C, puis conclure sur la charge actuelle du transformateur. (2)

Partie E — Tâche complexe

3 points

Le bureau d'études ajoute **trois électrovannes** de 9 VA chacune.

Tâche complexe

E1. En détaillant vos hypothèses et votre raisonnement, dire si le transformateur en place peut rester en service. Si ce n'est pas le cas, proposer *et chiffrer* la solution à retenir, en précisant les grandeurs que le service achat devra vérifier sur le matériel de remplacement.